Ausenco REVISIÓN AUSENCO
Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-008
☐ VALIDADO ☐ OBSERVADO
☒ INFORMATIVO ☐ ANULADO
Revisado por: _____ Fecha: _____
Firma: _____
Control Documentario Recepcionado por: Lois Arce Fecha: 15/04/26 Hora: 09:10

OBSERVADO
el código consignado en la carátula no coincide con el código indicado en el encabezado del documento.

PROYECTO: 25023

ILITIES PHASE IX

CCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

TOMA DE MUESTRAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D979/D979M-22

OBSERVADO

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0031

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA
INGENIERIA & PROYECTOS

ACCION INDICADA:
☒ LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
4 FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR: Manuel León 16-04-26

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

Jefe y/o Senior de Disciplina: Fernando Torres / Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Juan Vega / Rodolfo Taboada

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: Julio Patiño

VP: Ingeniería y Proyectos
AFE: 25023

Rev.	Fecha	Descripción	Por	Revisado	Aprobado
0	14/04/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PP - 030

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL jecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

TOMA DE MUESTRA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D979 / D979M – 22

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan Castillo,14/04/2026	Ricardo Echegaray,14/04/2026	José Cabello, 1404/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	11/04/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.
Norma ASTM D979 / D979M - 22	Práctica estándar para el muestreo de mezclas Asfálticas.

Definiciones

Muestra	cantidad adecuada de un conjunto de partículas, ya sea origen natural o artificial o según definiciones requeridas. Como en este caso se trata de una mezcla asfáltica fabricada en planta, donde se toma una cantidad adecuada requerida que representa a un lote terminado de producción.
Tamaño de muestra	Determinado por cuarteo en función del tamaño máximo del agregado, conforme descrito en este procedimiento.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero Delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: SGI

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 5
2. ALCANCE 5
3. RESUMEN DEL MÉTODO DE PRUEBA 5
4. SIGNIFICADO Y USO 5
5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 6
6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 7
7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 7
8. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS 8
9. TRANSPORTE DE MUESTRAS 10
10. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD 11
11. FORMATOS RELACIONADOS 11
12. ANEXO 11

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es la toma de muestras de mezclas de materiales asfálticos con agregados minerales tal como son preparados para el uso en pavimentación.
Las muestras pueden usarse para los dos propósitos siguientes:

- Como muestra representativa de las características o condiciones promedio de la mezcla asfáltica producida.
- Para controlar su uniformidad o sus variaciones.

2. ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfaltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto **"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180"**, contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. RESUMEN DEL MÉTODO DE PRUEBA

3.1. Esta práctica cubre el muestreo de mezclas de pavimentos bituminosos en los puntos de fabricación, almacenamiento o entrega en el lugar. El procedimiento consiste en tomar muestras de mezcla asfáltica en alguno de los puntos mencionados conforme sea requerido para luego ser reducido en tamaño apropiado a con el método de cuarteo y sucesivamente ser sometido a distintos ensayos, así como lavado asfaltico para determinar la uniformidad del contenido de ligante, granulometría para determinar la distribución de tamaño de partículas, moldeo de probetas para determinar su masa unitario y gravedad especifica máxima teórica de la mezcla.

4. SIGNIFICADO Y USO

4.1. El muestreo es igualmente importante que el ensayo, y la toma de muestras se debe realizar con todas las precauciones a fin de que la muestra obtenida produzca un estimativo aceptable de la naturaleza y condiciones de los materiales que ellos representan.

4.2. Las muestras obtenidas para el desarrollo de datos preliminares y verificación de información deben ser tomadas por los responsables directos de su ejecución. Las muestras para el control del producto en la fuente de fabricación o almacenamiento, o en el sitio de aplicación, serán obtenidas por el fabricante, contratista o el área responsable para realizar este trabajo. Las muestras para las pruebas que se utilizaran en las decisiones de aceptación o rechazo por parte del comprador son obtenidas por el comprador o su representante autorizado según la función desempeñada dentro del proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del ensayo de la Toma De Muestra De Mezclas Asfálticas Para Pavimentos ASTM D 979/ D 979m – 22 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Jefe de calidad	Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos. Inspeccionar que las actividades relacionadas al ensayo de toma de muestras asfálticas para pavimentos se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del ensayo de toma de muestras asfálticas para pavimentos. Realizar el seguimiento e inspección visual a ensayos de toma de muestra asfáltico para pavimentos, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de todo el proyecto.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibración vigentes. Analizará los datos de los ensayos, aprobará las actividades, aprobará los resultados de los ensayos y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	
Técnico de Laboratorio	Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos. Todas las actividades involucradas en el ensayo de toma de muestras asfálticas para pavimentos se registrarán en su respectivo formato. Coordinará la ejecución de los ensayos de toma de muestra asfaltico para pavimentos. Efectuará los ensayos y aprobará los resultados juntamente con la supervisión QA WSP. *(Las frecuencias mínimas indicadas pueden estar sujetas a requisitos más restrictivos).	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

6.1. Medidas Generales de Prevención

6.1.1. Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, 105-25023-4620003289-PET-430-H-0032 Muestreo Áridos y Concreto asfáltico en caliente con cargador frontal y/o retroexcavadora Asociado a esta actividad.

7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

7.1. Para realizar la toma de muestras se deberá utilizar una pala u otro dispositivo apropiado para obtener las muestras.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

7.2. Un recipiente apropiado bandeja, tazones etc. De tamaño suficiente para contener la muestra.

7.3. Un agente o producto antiadherente que promueve una fácil separación de la mezcla bituminosa de pavimento de las herramientas de muestreo sin degradar el material que se muestrea.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

8.1. Selección de muestras:

- Antes de proceder con el muestreo el material debe inspeccionarse minuciosamente para determinar variaciones perceptibles, las muestras deben ser representativas. Se debe tener cuidado al hacer el muestreo para evitar la segregación del agregado grueso en la mezcla asfáltica; también, se debe evitar la contaminación por polvo u otras materias extrañas. Las muestras de mezclas asfálticas sobre las cuales se va a basar aceptación o rechazo del lote, deben ser de acuerdo con los procedimientos descritos en esta norma.

8.2. Tamaño de muestra

- El tamaño de la muestra estará determinando por el tamaño máximo del agregado dentro de la mezcla. El tamaño mínimo de la muestra debe estar de acuerdo con los requisitos de la Tabla1.

8.3. Toma de muestra asfáltica en planta.

- De una tanda recién descargada de la mezcladora y vertida en un lampón de un cargador para luego tomar una muestra, utilizando una pala punta redondeada, "raspando" y penetrando la mezcla desde la superficie al fondo del lampón del cargador a 90º obteniendo aproximadamente tres incrementos iguales de mezcla en un recipiente adecuado, si la muestra tomada va a representar a una bachada de mezcla, asumiendo que la muestra no es representativa, se deben tomar muestras a intervalos regulares, de acuerdo con el procedimiento que se acaba de mencionar; la muestra acumulativa será colocada en un recipiente adecuado.

- Después de que se haya tomado el número de muestras requeridas, la cantidad total se reduce al tamaño requerido, mezclándola y cuarteándola sobre una superficie lisa y limpia. La cantidad mínima requerida será en función de lo recomendado en la sección 8.6 del procedimiento

8.4. Toma de muestras en vehículos de transporte.

- Mediante un método aleatorio, seleccione las unidades de mezcla asfáltica producía para muestreo, obtenga al menos tres incrementos aproximadamente de cantidades iguales. Evite tomar muestras de la superficie superior externa, seleccione al azar de la unidad que

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

se muestrea y combine para formar una muestra cuya cantidad mínima no sea inferior a lo recomendado en el numeral 8.6, Tabla 1 del procedimiento.

Nota 1: De acuerdo con la norma ASTM D979-22 Los usuarios deben consultar las instrucciones del fabricante para aprender operar y mantener correctamente un dispositivo de muestreo para camiones.

Se puede fabricar un dispositivo toma muestras que sea satisfactorio para mezclas asfálticas tomando una pala de punta redondeada y doblándola para formar un tubo de aproximadamente 90 mm (3 ½") de diámetro.

8.5. Toma de muestras asfálticas en el núcleo asfáltico

- Cuando se requiera tomar solo una muestra, ubique el sector a muestrear y obtenga tres incrementos aproximadamente iguales seleccionados al azar, tramo correspondiente a la unidad que se requiera muestrear, seguidamente será homogenizada para formar una muestra única cuya cantidad no sea menor al mínimo recomendado en la sección 8.6 del procedimiento.

- Cuando se requiera tomar tres o más muestras en diferentes sectores para evaluar una gran cantidad de material, utilice un método aleatorio para determinar los sectores a ser muestreados, seleccioné una muestra por cada sector que consta de aproximadamente tres incrementos iguales por cada punto seleccionado, asegurándose de que la cantidad de cada muestra supere el mínimo recomendado en la sección 8.6 del procedimiento.

- En el momento de la toma de muestras se debe considerar que la muestra represente a toda la profundidad de la capa colocada en la vía, teniendo cuidado de excluir cualquier material nocivo adyacente.

8.6. Cantidades de materiales

- Las cantidades de material en la muestra dependen del tipo y número de ensayos a los que se someterá el material, y debe obtenerse suficiente material para permitir la correcta ejecución de estos ensayos. Las pruebas estándar de control y aceptación están cubiertas por las normas ASTM y especifican la porción de la muestra requerida para cada prueba conforme indica en la tabla 1, donde proporciona una guía de las cantidades mínimas de las mezclas bituminosas que se necesitan para las pruebas de rutina.

- Guía para estimar la cantidad mínima de muestra según tamaño máximo del agregado en una mezcla no compactada.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Tabla 1. Tamaño de la muestra

Tamaño máximo de los agregados	Mezcla Compactada	
	Masa mínima aproximada kg (lb)	Volumen aproximado L (gal)
2.36 mm (Nº 8)	10 (22)	8 (2)
4.75 mm (Nº 4)	10 (22)	8 (2)
9.5 mm (3/8”)	16 (35)	12 (3)
12.5 mm (1/2”)	20 (45)	15 (4)
19.0 mm (3/4”)	20 (45)	15 (4)
25.0 mm (1”)	24 (52)	18 (5)
37.5 mm (11/2”)	30 (66)	22 (6)
50.0 mm (2”)	35 (75)	22 (6)

Tabla de acuerdo con la norma ASTMD 979/D979M ítem 8.1.

El tamaño máximo del agregado es el tamaño del tamiz más grande del lisado en la especificación aplicable sobre el cual se permite retener cualquier material.

9. TRANSPORTE DE MUESTRAS

9.1. Consideraciones para transportar las muestras

- Las muestras deberán ser transportadas en recipientes limpios y seguros para evitar pérdidas y contaminación o daños al contenido por mal manejo.
- Las muestras deberán estar bien identificadas proporcionando la información requerida por el usuario de la muestra.
- Información detallada para la cual se usará el material, dando nombre y número de proyecto y ubicación geográfica.
- Indicar fuente de toma de la muestra, planta / Camión / Campo, incluyendo responsable u operador de planta, ubicación de planta, tipo de planta, tamaño del lote e identificación del del betún y los agregados minerales utilizados en la mezcla.
- Quien tomo la muestra y cargo.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Fecha de fabricación Finalidad para para que se tomó la muestra y a quien deberá ser dirigido el informe.

10.VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

10.1. Ensayos

- Los ensayos para realizar, las normas y la frecuencia de los mismos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

10.2. Inspecciones y pruebas para realizar

- Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

11.FORMATOS RELACIONADOS

- ✓ CO-PE-1PE3333-QA-IP-039 Etiqueta de muestras /laboratorio de asfalto.

12. ANEXO

- ✓ CO-PE-1PE3333-QA-IP-039 Etiqueta de muestras /laboratorio de asfalto

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Anexo 1

CO-PE-1PE3333-QA-IP-039 ETIQUETA DE MUESTRAS /LABORATORIO DE ASFALTO

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	LABORATORIO DE ASFALTO	CO-PE-1PE333-QA-IP-039
	ETIQUETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ASFALTO	Revisión: 0
		Fecha : 11-04-2026
PROYECTO :	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180	COD. PROYECTO: 25023

Tipo de Material : _____ ***N° Código de Muestra*** **:** _____

Procedencia : _____ ***Muestreado Por*** **:** _____

Ubicación de Muestreo: _____ ***Recepcionado Por*** **:** _____

_____ ***Fecha de Muestreo*** **:** _____

Turno : _____ ***Hora:*** _____ ***Muestra:*** _____ ***Fecha de Recepción:*** _____

Coordenadas : ***Norte :*** _____ ***Este :*** _____ ***Cota :*** _____ ***Progresiva :*** _____

Tramo : ***(*** _____ ***al*** _____ ***)*** ***N° Capa :*** _____ ***Espesor de Capa :*** _____

Supervisor CQC : _____ ***Supervisor CQA :*** _____

Ensayos a Realizar

Granulometría	*Humedad. N*	*Graveda EspecÍfica*	*Lavado asfalt.*	*Rice*	*Marshall*	*Abrasión*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chatas y Alargadas	***Penetración***	***Permeabilidad***	***Triaxial***	***% de vacios campo***		
☐	☐	☐	☐	☐		

OHLA Perú	LABORATORIO DE ASFALTO	CO-PE-1PE333-QA-IP-039
	ETIQUETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ASFALTO	Revisión: 0
		Fecha : 11-04-2026
PROYECTO :	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180	COD. PROYECTO: 25023

Tipo de Material : _____ ***N° Código de Muestra*** **:** _____

Procedencia : _____ ***Muestreado Por*** **:** _____

Ubicación de Muestreo: _____ ***Recepcionado Por*** **:** _____

_____ ***Fecha de Muestreo*** **:** _____

Turno : _____ ***Hora:*** _____ ***Muestra:*** _____ ***Fecha de Recepción:*** _____

Coordenadas : ***Norte :*** _____ ***Este :*** _____ ***Cota :*** _____ ***Progresiva :*** _____

Tramo : ***(*** _____ ***al*** _____ ***)*** ***N° Capa :*** _____ ***Espesor de Capa :*** _____

Supervisor CQC : _____ ***Supervisor CQA :*** _____

Ensayos a Realizar

Granulometría	*Humedad. N*	*Graveda EspecÍfica*	*Lavado asfalt.*	*Rice*	*Marshall*	*Abrasión*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chatas y Alargadas	***Penetración***	***Permeabilidad***	***Triaxial***	***% de vacios campo***		
☐	☐	☐	☐	☐		

OHLA Perú	LABORATORIO DE ASFALTO	CO-PE-1PE333-QA-IP-039
	ETIQUETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ASFALTO	Revisión: 0
		Fecha : 11-04-2026
PROYECTO :	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180	COD. PROYECTO: 25023

Tipo de Material : _____ ***N° Código de Muestra*** **:** _____

Procedencia : _____ ***Muestreado Por*** **:** _____

Ubicación de Muestreo: _____ ***Recepcionado Por*** **:** _____

_____ ***Fecha de Muestreo*** **:** _____

Turno : _____ ***Hora:*** _____ ***Muestra:*** _____ ***Fecha de Recepción:*** _____

Coordenadas : ***Norte :*** _____ ***Este :*** _____ ***Cota :*** _____ ***Progresiva :*** _____

Tramo : ***(*** _____ ***al*** _____ ***)*** ***N° Capa :*** _____ ***Espesor de Capa :*** _____

Supervisor CQC : _____ ***Supervisor CQA :*** _____

Ensayos a Realizar

Granulometría	*Humedad. N*	*Graveda EspecÍfica*	*Lavado asfalt.*	*Rice*	*Marshall*	*Abrasión*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chatas y Alargadas	***Penetración***	***Permeabilidad***	***Triaxial***	***% de vacios campo***		
☐	☐	☐	☐	☐		